

SECOM 프로젝트 리포트

김일주

프로젝트 소개

SECOM 반도체 공정 센서 데이터를 중심으로, day01 에서 pandas 기초와 관리도(UCL/LCL)로 시작해 day02 에서 결측/상수/중복 센서를 제거하고 상관관계 기준으로 상위 피처를 추려 secom_clean.csv 를 만들었다. day03~day04 에서 학습·시험 분리와 베이스라인 모델, 혼동행렬·정밀도·재현율 확인, 클래스 불균형 대응과 하이퍼파라미터 탐색·교차검증을 거쳤고, day05 에서 IsolationForest·LocalOutlierFactor 로 정답 없이 이상탐지를 했다. day06~day07 에서는 설비 측정값으로 정밀 재검사 대상을 먼저 고르는 캡스톤 문제를 정의해 기준 모델과 로지스틱 회귀 모델(v1)을 비교했고, day08 에서 이를 Streamlit 앱(탭 5 개)으로 옮겨 데이터 훑기·전처리 탭을 구현하고 preprocess 스킴을 등록했다.

날짜별 정리

day01

그날 만든 파일: lab01_review.ipynb, lab02_check.ipynb, lab03_process_card.ipynb, lab04_control_chart.ipynb, lab05_sensor_diagnosis.ipynb

그날 한 일: pandas 기초, 공정 카드 정리, 관리도(UCL/LCL), 센서 진단

남은 결과물: sensor_089_관리도.png

day02

그날 만든 파일: lab04_control_chart.ipynb, lab05_sensor_diagnosis.ipynb, lab06_clean_dataset.ipynb

그날 한 일: 결측/상수/중복 센서 제거 후 상관관계 기준으로 상위 피처를 추려 secom_clean.csv 를 만들었다

남은 결과물: sensor_089_관리도.png, secom_clean.csv, secom_clean_b.csv

day03

그날 만든 파일: lab07_train_test_split.ipynb, lab08_baseline_model.ipynb,
lab09_confusion_matrix.ipynb, mission03_greenhouse.ipynb

그날 한 일: 학습/시험 데이터를 나누고 베이스라인 모델을 만든 뒤
혼동행렬·정밀도·재현율을 확인했다. mission03_greenhouse 에서 같은 순서를 온실
데이터로 반복했다

남은 결과물: confusion_matrix.png, report.md

day04

그날 만든 파일: lab10_imbalance.ipynb, lab11_tuning.ipynb,
lab12_cross_validation.ipynb, mission04_battery.ipynb

그날 한 일: class_weight="balanced"로 불균형에 대응하고, GridSearchCV 로
하이퍼파라미터를 탐색하고, cross_validate 로 교차검증을 했다. mission04_battery 에서
같은 순서를 배터리 셀 검사 데이터로 반복했다

남은 결과물: 없음

day05

그날 만든 파일: lab13_anomaly.ipynb, lab14_overlap.ipynb, lab15_timeseries.ipynb,
mission05_coldchain.ipynb, my_project.ipynb

그날 한 일: IsolationForest 와 LocalOutlierFactor 로 이상탐지를 하고 두 방법의 겹침을
비교했다. 이동평균과 관리도로 시간 흐름도 봤다. mission05_coldchain 에서 냉동
물류창고 데이터로, my_project 에서 신용카드 데이터로 같은 방식을 반복했다

남은 결과물: sensor_trend.png, sensor_trend_zones.png

day06

그날 만든 파일: project_v1.ipynb, README.md

그날 한 일: 설비 측정값으로 정밀 재검사 대상을 먼저 고르는 문제를 정의하고, 기준 모델과 로지스틱 회귀 모델(v1)을 만들어 결과 수치를 비교했다

남은 결과물: 없음

day07

그날 만든 파일: lab20_regression.ipynb, README.md

그날 한 일: 회귀로 공정온도와 토크를 예측해보고, 분류 모델로 결과 그림 3 장을 만들고, 카드 8 칸(실습 23)으로 정리했다

남은 결과물: fig1_importance.png, fig2_confusion.png, fig3_compare.png, fig4_threshold.png

day08

그날 만든 파일: app.py, notes.md

그날 한 일: Streamlit 앱 뼈대(탭 5 개)를 만들고 데이터 훑기·전처리 탭을 구현했다. preprocess 스킴을 등록했다

남은 결과물: 없음

리포트 뼈대 다섯 줄

1. 설비 측정값으로 고장을 미리 알아채는 것을 판단 대상으로 삼았다. 정리에는 이를 "설비 측정값으로 정밀 재검사 대상을 먼저 고르는 문제"로 적어두었다.
2. 정리에는 이 프로젝트의 데이터 손질 과정이 적혀 있지 않다.
3. 정리에는 기준 모델과 로지스틱 회귀 모델(v1)을 만들었다고 적혀 있다. 어떤 이유로 로지스틱 회귀를 골랐는지는 정리에 없다.
4. 기준 모델 대비 정확도, 재현율 수치는 정리에 없다. 잘된 점과 놓친 점을 구체적으로 적은 말도 정리에 없다.
5. 문턱을 옮겼을 때 무엇이 맞바뀌는지는 정리에 적혀 있지 않다.